

راهنمای درس

شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته

پاییز ۱۴۰۵



دانشکده

مهندسی

کامپیوتر

۱ هدف و ساختار کلی درس

این درس بر تصمیم‌های طراحی در شبکه‌ها و سامانه‌های شبکه‌ای پیشرفته تمرکز دارد. هدف فقط آشنایی با مجموعه‌ای از فناوری‌ها نیست؛ انتظار می‌رود بتوانید درباره‌ی انتخاب‌های طراحی، مقیاس‌پذیری، قابلیت اطمینان، کارایی، روش ارزیابی و محدودیت‌های یک سامانه استدلال کنید و نتیجه‌ی خود را با شواهد دفاع‌پذیر پشتیبانی کنید.

ارزیابی درس از چهار جزء اصلی تشکیل می‌شود:

- **چهار مقاله‌ی پژوهشی مشترک کلاس**؛
- یک **پروژه‌ی گروهی** با ساختاری نزدیک به یک پروژه‌ی پژوهشی؛
- یک **آزمون میان‌ترم**؛
- یک **آزمون پایان‌ترم**.

نسبت نمره‌ی این اجزا در نسخه‌ی فعلی این راهنما نهایی نشده و **بعداً اعلام می‌شود**. زمان‌بندی مقاله‌های مشترک، جلسه‌های پروژه، میان‌ترم و پایان‌ترم در جدول زیر آمده است. بازه‌ی دقیق جلسه‌ی هر گروه با دستیار آموزشی هماهنگ خواهد شد.

۲ تقویم درس و موعدهای اصلی

این تقویم بر اساس برنامه‌ی دستیاران آموزشی درس تنظیم شده است. چهار مقاله‌ی مشترک کلاس از شماره‌ی ۱ تا ۴ مشخص می‌شوند. زمان‌های جلسه‌های پروژه به‌صورت بازه آمده‌اند و زمان دقیق هر گروه را دستیار آموزشی هماهنگ می‌کند.

رویداد	تاریخ شمسی ۱۴۰۵
اعلام و انتخاب پروژه‌ها	۹ آبان
اعلام مقاله‌ی ۱	۱۱ آبان
بازه‌ی جلسه‌ی اول پروژه و آغاز فاز اول	۱۸ تا ۲۲ آبان
موعد مقاله‌ی ۱	۲۵ آبان
اعلام مقاله‌ی ۲	۳ آذر
بازه‌ی جلسه‌ی دوم پروژه و آغاز فاز دوم	۷ تا ۹ آذر
آزمون میان‌ترم	**۱۴ آذر**
اعلام مقاله‌ی ۳	۱۶ آذر
موعد مقاله‌ی ۲	۱۷ آذر
بازه‌ی جلسه‌ی سوم پروژه و آغاز فاز سوم	۲۸ تا ۳۰ آذر
بازه‌ی جلسه‌ی چهارم و جمع‌بندی پروژه	۱۴ تا ۱۸ دی
موعد مقاله‌ی ۳ و اعلام مقاله‌ی ۴	۲۱ دی
آزمون پایان‌ترم	**۲۶ دی**
موعد مقاله‌ی ۴	۱۲ بهمن

توجه: موعد مقاله‌ی ۴ بعد از آزمون پایان‌ترم است. اگر زمان یکی از بازه‌های جلسه‌ی پروژه یا تحویل‌ها تغییر کند، اطلاع‌رسانی رسمی درس ملاک خواهد بود.

۳ مطالعه‌ی مقاله‌های مشترک کلاس

در طول ترم **چهار مقاله‌ی مشترک با شماره‌های ۱ تا ۴** تعیین می‌شود. هدف از مطالعه صرفاً خلاصه‌کردن متن مقاله نیست. انتظار می‌رود بتوانید مسئله، انتخاب‌های طراحی، روش ارزیابی، شواهد اصلی، محدودیت‌ها و رابطه‌ی آن با مفاهیم درس را توضیح دهید.

این چهار مقاله از مقاله‌های پژوهشی‌ای که برای پروژه‌ی گروهی انتخاب می‌کنید جدا هستند. زمان اعلام و موعد هر مقاله در جدول بالا مشخص است؛ عنوان و دستورالعمل ارزیابی هر مقاله جداگانه ارائه خواهد شد.

۴ پروژه‌ی گروهی

۱.۴ ساختار تیم

پروژه در گروه‌های **سه یا چهار نفره** انجام می‌شود. هر گروه یک حوزه‌ی کلی را انتخاب می‌کند و سپس خودش مشخص می‌کند کدام دامنه‌ها، جنبه‌های طراحی و فناوری‌ها را در آن حوزه بررسی خواهد کرد.

اگر یکی از اعضای گروه در طول ترم از درس حذف شود، انتظار نمی‌رود اعضای باقی‌مانده به‌صورت خودکار مسئولیت کامل او را نیز بر عهده بگیرند. دامنه و برنامه‌ی پروژه با کمک دستیار آموزشی بازتنظیم می‌شود تا کار مربوط به مسئولیت دانشجوی حذف‌شده محدود یا حذف شود و حجم باقی‌مانده متناسب با اندازه‌ی جدید گروه باشد.

۲.۴ ماهیت پروژه

پروژه باید از نظر شیوه‌ی کار به یک پروژه‌ی پژوهشی نزدیک باشد. گروه یک پاسخ ازپیش‌تعیین‌شده یا فهرست کامل وظایف دریافت نمی‌کند. دانشجویان باید مسئله را صورت‌بندی کنند، فضای طراحی را بشناسند، پرسش پژوهشی بسازند، گزینه‌های قابل بررسی را انتخاب کنند، آزمایش یا تحلیل مناسب طراحی کنند و در طول پروژه بر اساس شواهد مسیر خود را اصلاح کنند.

واحد اصلی برای تعریف پروژه چنین است:

دامنه × جنبه‌ی طراحی × برچسب‌های اختیاری فناوری و بافت

گروه بر اساس این ابعاد یک **ماتریس پروژه** می‌سازد. ماتریس قرار نیست همه‌ی خانه‌های ممکن را پوشش دهد؛ هدف آن است که فضای مسئله را روشن کند و نشان دهد گروه آگاهانه چه بخش‌هایی را برای بررسی انتخاب کرده است.

نمونه‌ی ماتریس پروژه

برای نمونه، فرض کنید یک گروه حوزه‌ی Real-Time Media & Immersive Networking را انتخاب کرده است. یک ماتریس اولیه می‌تواند چند زیرحوزه را در ستون‌ها و چند جنبه‌ی طراحی را در سطرها قرار دهد. خانه‌های «اصلی» مستقیماً در پرسش و آزمایش‌های پروژه بررسی می‌شوند، خانه‌های «مقایسه» فقط برای ایجاد خط مبنا یا درک بهتر استفاده می‌شوند، و خانه‌ی خالی خارج از دامنه‌ی فعلی پروژه است.

جنبه‌ی طراحی	Video Conferencing	Cloud Gaming	XR / AR / VR
Latency & Deadline Optimization	مقایسه	**اصلی**	**اصلی**
Transport & Congestion Control		**اصلی**	**اصلی**
Application Adaptation & Cross-Layer Control	مقایسه	مقایسه	**اصلی**
Placement, Offloading & Partitioning		مقایسه	**اصلی**

برای چنین ماتریسی، یک پرسش اولیه می‌تواند این باشد که در یک سرویس تعاملی XR با بخشی از پردازش در لبه، ترکیب کنترل ازدحام، سازگارسازی کیفیت و محل پردازش تحت بارهای مختلف شبکه چه اثری بر تأخیر انتهابه‌انتها و کیفیت تجربه دارد. این فقط یک نمونه است؛ ماتریس هر گروه باید متناسب با حوزه، پرسش و روش ارزیابی خودش ساخته شود و لازم نیست شکل یا ابعاد یکسانی داشته باشد.

۳.۴ مسئولیت فردی درون پروژه

هر عضو گروه باید مسئولیت مشخصی در بخشی از دامنه یا یکی از جنبه‌های طراحی پروژه داشته باشد. این مسئولیت نباید به معنای کارکردن کاملاً مستقل از گروه باشد؛ هر دانشجو باید بداند کار خودش چگونه به پرسش پژوهشی و نتیجه‌ی کلی پروژه متصل می‌شود.

در ارزیابی پروژه، علاوه بر خروجی تیم، به دو موضوع فردی توجه می‌شود:

- میزان تسلط دانشجو بر دامنه یا جنبه‌ی طراحی‌ای که مسئول آن است و توانایی توضیح اثر آن بر کل پروژه؛
- کیفیت انجام وظایفی که در هر مرحله به او واگذار شده است، بر اساس تعریف انجام و شواهد توافق‌شده برای همان وظیفه.

۵ دستیار آموزشی و چرخه‌ی پروژه

برای هر پروژه یک دستیار آموزشی با عنوان TA تعیین می‌شود که در طول پروژه همان گروه را راهنمایی می‌کند. نقش دستیار آموزشی انتخاب مسیر به جای دانشجویان نیست؛ گروه باید یافته‌ها، تصمیم‌های پیشنهادی و ایده‌ی

ادامه‌ی کار را به جلسه بیاورد. دستیار آموزشی به اصلاح دامنه، تبدیل ایده‌ها به وظایف قابل ارزیابی و حفظ تناسب حجم کار کمک می‌کند.

در مجموع **چهار جلسه‌ی پروژه با دستیار آموزشی** برگزار می‌شود. میان این چهار جلسه، **سه فاز کاری پروژه** قرار دارد:

جلسه‌ی ۱ ⟵ فاز ۱ ⟵ جلسه‌ی ۲ ⟵ فاز ۲ ⟵ جلسه‌ی ۳ ⟵ فاز ۳ ⟵ جلسه‌ی ۴

همه‌ی اعضای تیم باید در این جلسات حضور داشته باشند. در هر جلسه:

۱. گروه یافته‌ها و پیشرفت از جلسه‌ی قبلی را ارائه می‌کند؛

۲. هر دانشجو وضعیت دامنه یا جنبه‌ی طراحیِ تحت مسئولیت خود، وظایف شخصی انجام‌شده و معنای نتایج آن‌ها برای پروژه را توضیح می‌دهد؛

۳. گروه توضیح می‌دهد بر اساس شواهد فعلی چگونه می‌خواهد پروژه را ادامه دهد؛

۴. مقاله‌های پژوهشی مرتبط و اثری که بر انتخاب مسیر بعدی داشته‌اند بررسی می‌شوند؛

۵. دستیار آموزشی درباره‌ی دامنه، اعتبارسنجی و حجم کار بازخورد می‌دهد و در صورت بیش‌ازحد بزرگ یا کوچک بودن محدوده، درخواست اصلاح می‌کند؛

۶. برای فاز بعد، وظایف مشخص با مسئول فردی و تعریف انجام روشن ساخته و ثبت می‌شوند.

وظایف باید به پرسش پروژه متصل باشند و خروجی آن‌ها قابل بررسی باشد. یک وظیفه ممکن است پیاده‌سازی، آزمایش، بازتولید یک نتیجه، اندازه‌گیری، مقایسه، تحلیل، ساخت ابزار، بررسی یک فرضیه یا اعتبارسنجی یک تصمیم طراحی باشد. نتیجه‌ی منفی نیز می‌تواند یک نتیجه‌ی معتبر باشد، اگر روش درست اجرا و تحلیل شده باشد.

۶ جلسه‌ی اول پروژه

جلسه‌ی اول نقطه‌ی شروع رسمی پروژه است. گروه باید پیش از این جلسه حداقل موارد زیر را آماده کرده باشد:

- ☐ یک یا چند **پرسش پژوهشی اولیه**؛
- ☐ **ماتریس پروژه** شامل دامنه‌ها، جنبه‌های طراحی و در صورت نیاز برچسب‌های فناوری؛
- ☐ مشخص‌کردن خانه‌ها یا ترکیب‌هایی که گروه قصد دارد بررسی کند؛

- ☐ توضیح اولیه‌ی این‌که گروه چگونه می‌خواهد پرسش را بررسی کند: ابزار، محیط آزمایش، داده، خط مبنا، روش اندازه‌گیری یا نوع تحلیل؛
- ☐ تقسیم اولیه‌ی مسئولیت‌های دامنه یا جنبه‌ی طراحی میان اعضای تیم.

در خود جلسه، این طرح با دستیار آموزشی بررسی و در صورت نیاز کوچک یا بازساخت می‌شود. سپس وظایف فاز اول با کمک دستیار آموزشی تعریف می‌شوند و بر اساس مسئولیت هر دانشجو به اعضای تیم واگذار می‌شوند.

۷ مقاله‌های پروژه

در هر یک از سه فاز پروژه، **هر دانشجو باید حداقل یک مقاله‌ی پژوهشی مرتبط با پروژه** را تا جلسه‌ی بعدی مطالعه کرده باشد؛ در صورت مفیدبودن می‌تواند مقاله را زودتر از موعد مطرح کند. در نتیجه، هر دانشجو در طول سه فاز حداقل سه مقاله‌ی پروژه‌محور بررسی می‌کند.

هدف این مقاله‌ها ایجاد ورودی مستقیم برای تصمیم‌های پروژه است. دانشجو باید بتواند توضیح دهد:

- مقاله چه مسئله‌ای را حل می‌کند و کدام بخش آن به پروژه‌ی گروه مرتبط است؛
- چه فرض، طراحی، روش، خط مبنا، معیار یا نتیجه‌ای از مقاله برای پروژه مفید است؛
- مقاله چه تغییری در ماتریس، فرضیه، روش آزمایش یا وظایف پیشنهادی بعدی ایجاد می‌کند؛
- محدودیت‌های مقاله چیست و کدام بخش آن نباید بدون اعتبارسنجی مستقیماً پذیرفته شود.

فهم دانشجو از مقاله در جلسه توسط دستیار آموزشی بررسی و به‌عنوان بخشی از ارزیابی پروژه ثبت می‌شود. بنابراین، صرف ارائه‌ی خلاصه یا نام مقاله کافی نیست.

۸ استفاده از هوش مصنوعی در پروژه

ابزارهای هوش مصنوعی و عامل‌های کدنویسی از طرف درس در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرند. این ابزارها می‌توانند برای پیاده‌سازی، جست‌وجوی اولیه، تحلیل و توسعه‌ی آزمایش‌ها استفاده شوند. مسئولیت نهایی فهم، صحت‌سنجی و دفاع از خروجی همچنان با دانشجویان است. هر نتیجه‌ای که وارد گزارش یا استدلال پروژه می‌شود باید توسط تیم قابل توضیح و اعتبارسنجی باشد.

جلسات پروژه به‌صورت گروهی برگزار می‌شوند و هر عضو باید بتواند درباره‌ی تصمیم‌ها و شواهد مربوط به مسئولیت خودش پاسخ دهد؛ استفاده از ابزار هوش مصنوعی جایگزین این مسئولیت فردی نیست.

۹ خروجی و ارزیابی پروژه

جزئیات وزن نمره‌ی پروژه در نمره‌ی کل درس همراه با ساختار نهایی ارزیابی اعلام می‌شود. در خود پروژه، ارزیابی بر کیفیت پژوهش و فهم دانشجو متمرکز است، نه صرفاً بر حجم کد یا تعداد وظایف.

موارد مهم عبارت‌اند از:

- کیفیت صورت‌بندی پرسش و انتخاب دامنه‌ی شدنی؛
- توانایی استفاده از ماتریس برای توضیح فضای طراحی و انتخاب‌های بررسی‌شده؛
- کیفیت وظایف تعریف‌شده، انجام آن‌ها و شواهد ارائه‌شده؛
- تسلط هر دانشجو بر مسئولیت دامنه یا جنبه‌ی طراحی خود؛
- استفاده‌ی معنادار از مقاله‌های پروژه برای تصمیم‌گیری؛
- کیفیت روش ارزیابی، خطوط مبنا، اندازه‌گیری‌ها و اعتبارسنجی؛
- توانایی گروه در استنتاج نتیجه از شواهد و بیان محدودیت‌ها و عدم‌قطعیت‌ها.

آ حوزه‌های پیشنهادی پروژه، جنبه‌های طراحی و برچسب‌های فناوری

اطلاعات لازم برای انتخاب اولیه‌ی حوزه‌ی پروژه در همین پیوست آمده است. هر گروه ابتدا یکی از حوزه‌های پیشنهادی را انتخاب می‌کند و با استفاده از جنبه‌های طراحی و برچسب‌های فناوری، محدوده‌ی دقیق‌تری برای پرسش پژوهشی خود می‌سازد. **در همه‌ی پروژه‌ها باید مسئله‌های شبکه و تصمیم‌های طراحی شبکه بخش اصلی و پررنگ کار باشند.** صرف استفاده از شبکه به‌عنوان بستری برای یک کاربرد، بدون تحلیل و ارزیابی یک مسئله‌ی واقعی شبکه، کافی نیست. برای هر حوزه هشت مقاله‌ی پیشنهادی ارائه شده است که صرفاً نقطه‌ی شروع مطالعه‌اند و مطالعه‌ی همه‌ی آن‌ها الزامی نیست.

فهرست «ده جنبه‌ی پرتکرار طراحی» برای کمک به شناخت سریع فضای پژوهش هر حوزه مرتب شده است. ترتیب آن‌ها فقط نشان‌دهنده‌ی فراوانی نسبی موضوع در مرور پژوهش‌های اخیر است و به معنی بهتر بودن، آسان‌تر بودن یا الزامی بودن آن جنبه نیست. برچسب‌های فناوری نیز برای محدودکردن دامنه یا ساختن یک بافت مشخص برای پروژه پیشنهاد شده‌اند.

روش استفاده از این پیوست: یک یا چند خانه‌ی معنادار از ترکیب **حوزه** × **جنبه‌ی طراحی** را انتخاب کنید و در صورت نیاز با یک یا چند برچسب فناوری محدودترشان کنید. لازم نیست همه‌ی جنبه‌ها را پوشش دهید. اگر چند جنبه را هم‌زمان انتخاب می‌کنید، باید تعامل میان آن‌ها بخشی واقعی از پرسش پروژه باشد و کل محدوده همچنان در سه فاز پروژه قابل بررسی بماند.

Edge, Cloud & Networked Services

جنبه‌های پرتکرار طراحی

1. Placement, Offloading & Partitioning
2. Scheduling & Resource Allocation
3. Security, Privacy & Trust
4. Mobility & Handover
5. Latency & Deadline Optimization
6. Caching & Content Placement
7. MAC, Spectrum & Radio Resource Management
8. Cost, Economics & Provisioning
9. Coding, Compression & Redundancy
10. Energy, Carbon & Sustainability

فناوری‌ها و بافت‌های مرتبط

MEC, edge intelligence, cloud-edge orchestration, fog computing, serverless, microservices, service mesh, digital twins, disaggregated resources

هشت مقاله‌ی پیشنهادی برای شروع

1. Autothrottle: A Practical Bi-Level Approach to Resource Management for SLO-Targeted Microservices (NSDI 2024)
2. Palladium: A DPU-enabled Multi-Tenant Serverless Cloud over Zero-copy Multi-node RDMA Fabrics (SIGCOMM 2025)
3. The Tale of Errors in Microservices (SIGMETRICS 2025)
4. Microns: Connection Subsetting for Microservices in Shared Clusters (SIGMETRICS 2025)
5. PipeCo: Pipelining Cold Start of Deep Learning Inference Services on Serverless

Platforms (SIGMETRICS 2025)
6. Octopus: Decentralized Workflow-granular Scheduling for Serverless Workflow (ICDCS 2025)
7. S2M3: Split-and-Share Multi-Modal Models for Distributed Multi-Task Inference on the Edge (ICDCS 2025)
8. CFMoE: Cache-Friendly Mixture of Experts Model Serving System on Edge Devices (MobiCom 2026)

Packet Networks & End-to-End Protocols

جنبه‌های پرتکرار طراحی

1. Transport & Congestion Control
2. Routing & Path Selection
3. Security, Privacy & Trust
4. Scheduling & Resource Allocation
5. Reliability, Fault Tolerance & Recovery
6. Protocol Design & Interoperability
7. Traffic Engineering & Load Balancing
8. Latency & Deadline Optimization
9. Cost, Economics & Provisioning
10. Coding, Compression & Redundancy

فناوری‌ها و بافت‌های مرتبط

transport protocols, packet routing, queueing, multipath, TCP, QUIC, FEC, SDN-assisted control

هشت مقاله‌ی پیشنهادی برای شروع

1. Simulate Before Sending: Rethinking Transport in Datacenter Networks (NINeS 2026)
2. No Signal to Rule Them All: A Systematic Analysis of In-Network Congestion Signals (NINeS 2026)
3. Making Congestion Control Algorithms Insensitive to Underlying Propagation Delays (NINeS 2026)
4. PEE: Precise ECN Encoding for Efficient Congestion Control in Data Center Networks

(ICDCS 2025)

5. Enabling Rate-Aware Load Balancing for Datacenter Networks (ICNP 2026)
6. Poison comes in small packages: Application-driven Reexamination of Datacenter Microbursts (SIGMETRICS 2025)
7. Taurus: Towards A High-Performance and Generic Congestion Control Framework for Datacenter Networks (CoNEXT 2025)
8. L4Span: Spanning Congestion Signaling over NextG Networks for Interactive Applications (CoNEXT 2025)

Autonomous & Cyber-Physical Networks

جنبه‌های پرتکرار طراحی

1. Scheduling & Resource Allocation
2. Placement, Offloading & Partitioning
3. Security, Privacy & Trust
4. Mobility & Handover
5. Routing & Path Selection
6. MAC, Spectrum & Radio Resource Management
7. Latency & Deadline Optimization
8. Caching & Content Placement
9. Energy, Carbon & Sustainability
10. Architecture & System Design

فناوری‌ها و بافت‌های مرتبط

vehicular/V2X, UAV/aerial, robotics/teleoperation, V2X, UAV swarms, autonomous driving, cooperative perception, ITS, digital twins, MEC, 5G/6G

هشت مقاله‌ی پیشنهادی برای شروع

1. VI-Planning: Infrastructure-Assisted Real-Time Planning Optimization for Autonomous Driving (MobiCom 2025)
2. CoPe: Taming Collaborative 3D Perception via Lite Network Attention across Mobile Agents (ICDCS 2025)
3. DiVE: Differential Video Encoding for Online Edge-assisted Video Analytics on Mobile

Agents (ICDCS 2025)
4. U-Mesh: Deploying UAV-Mesh Network for Automatic Powerline Inspection in Remote Areas (ICDCS 2025)
5. TURBO: Utility-Aware Bandwidth Allocation for Cloud-Augmented Autonomous Control (NINeS 2026)
6. Scalable Routing in a City-Scale Wi-Fi Network for Disaster Recovery (NINeS 2026)
7. “Take Me Home, Wi-Fi Drone”: A Drone-based Wireless System for Wilderness Search and Rescue (MobiCom 2026)
8. RadioSight: Predictive mmWave XR Network Optimization from Dynamic Neural Radio Fields (MobiCom 2026)

IoT, Sensor & Industrial Networks

جنبه‌های پرتکرار طراحی

1. Scheduling & Resource Allocation
2. Security, Privacy & Trust
3. Routing & Path Selection
4. Placement, Offloading & Partitioning
5. Latency & Deadline Optimization
6. MAC, Spectrum & Radio Resource Management
7. Localization & Positioning
8. Throughput, Capacity & Scalability
9. Energy, Carbon & Sustainability
10. Topology, Fabric & Architecture

فناوری‌ها و بافت‌های مرتبط

sensor networks, LPWAN, industrial/factory networks, deterministic networking, TSN, LoRa/LPWAN, RFID, backscatter, energy harvesting, industrial IoT, URLLC

هشت مقاله‌ی پیشنهادی برای شروع

1. T(SN)-Ray: Gauging TAS and PSFP Delays of TSN Switches for Predictable Deterministic Networking (CoNEXT / Proceedings of the ACM on Networking, 2025)
2. Elastic Scheduling for Mix-Flow in Time-Sensitive Networking (ICDCS 2025)

3. Time-Triggered Scheduling with Tolerance for Time Synchronization Deviation in TSN (ICNP 2025)
4. TSN-Counter: Dual-Granularity Cooperative Time Failure Detection and Classification in TSN (ICNP 2025)
5. OpenLoRa: Validating LoRa Implementations through an Extensible and Open-sourced Framework (NSDI 2023)
6. LMLoRa: Enhancing Link Performance for Mobile LoRa Networks (ICNP 2024)
7. A Hybrid Protocol for Reliable and Green Operation of Multigateway LoRa Networks (IEEE TGCN 2025)
8. Enabling Concurrency for Non-orthogonal LoRa Channels (MobiCom 2023)

Datacenter & AI Cluster Networks

جنبه‌های پرتکرار طراحی

1. Transport & Congestion Control
2. Scheduling & Resource Allocation
3. Programmability & Hardware Offload
4. Placement, Offloading & Partitioning
5. Routing & Path Selection
6. Traffic Engineering & Load Balancing
7. Latency & Deadline Optimization
8. Architecture & System Design
9. Coding, Compression & Redundancy
10. Topology, Fabric & Architecture

فناوری‌ها و بافت‌های مرتبط

datacenter transport, AI/GPU clusters, RDMA, RoCE, ECN, PFC, SmartNIC/DPU, collectives, coflows, in-network aggregation, optical interconnects, P4

هشت مقاله‌ی پیشنهادی برای شروع

1. MixNet: A Runtime Reconfigurable Optical-Electrical Fabric for Distributed Mixture-of-Experts Training (SIGCOMM 2025)
2. Coflow Scheduling for LLM Training (SIGCOMM 2025)

3. SyCCL: Exploiting Symmetry for Efficient Collective Communication Scheduling (SIGCOMM 2025)
4. SchedEP: Online Scheduling of EP Communication with Token Aggregation and Load Balancing (ICNP 2026)
5. Fast, Scalable, and Accurate Rate Limiter for RDMA NICs (SIGCOMM 2024)
6. Hawkeye: Diagnosing RDMA Network Performance Anomalies with PFC Provenance (SIGCOMM 2025)
7. ByteDance Jakiro: Enabling RDMA and TCP over Virtual Private Cloud (SIGCOMM 2025)
8. Enabling Rate-Aware Load Balancing for Datacenter Networks (ICNP 2026)

Network Security, Privacy & Censorship

جنبه‌های پرتکرار طراحی

1. Security, Privacy & Trust
2. Traffic Analysis & Classification
3. Control-Plane Design & Management
4. Programmability & Hardware Offload
5. Scheduling & Resource Allocation
6. Telemetry & Monitoring
7. Architecture & System Design
8. Coding, Compression & Redundancy
9. Measurement & Characterization
10. Packet Processing & Data Structures

فناوری‌ها و بافت‌های مرتبط

routing/DNS security, traffic security, censorship resistance, anonymity, DDoS, intrusion detection, encrypted traffic, DNSSEC, TLS, QUIC, Tor/onion services

هشت مقاله‌ی پیشنهادی برای شروع

1. A System to Detect Forged-Origin BGP Hijacks (NSDI 2024)
2. Formalizing Dependence of Web Infrastructure (SIGCOMM 2025)
3. Reliable and Decentralized Certificate Revocation via DNS: The Case for RevDNS

(SIGCOMM 2025)

4. Achieving High-Speed and Robust Encrypted Traffic Anomaly Detection with Programmable Switches (SIGCOMM 2025)
5. Rumors Stop with the Wise: Unveiling Inbound SAV Deployment through Spoofed ICMP Messages (IMC 2024)
6. The Age of DDoScovery: An Empirical Comparison of Industry and Academic DDoS Assessments (IMC 2024)
7. Exposing and Circumventing SNI-based QUIC Censorship of the Great Firewall of China (USENIX Security 2025)
8. Your Shield is My Sword: A Persistent Denial-of-Service Attack via the Reuse of Unvalidated Caches in DNSSEC Validation (USENIX Security 2025)

Real-Time Media & Immersive Networking

جنبه‌های پرتکرار طراحی

1. Latency & Deadline Optimization
2. Architecture & System Design
3. Application Adaptation & Cross-Layer Control
4. Transport & Congestion Control
5. QoS, QoE & SLO Management
6. Scheduling & Resource Allocation
7. Coding, Compression & Redundancy
8. Placement, Offloading & Partitioning
9. Measurement & Characterization
10. Caching & Content Placement

فناوری‌ها و بافت‌های مرتبط

conferencing, interactive/live streaming, cloud gaming, XR/AR/VR, volumetric media, WebRTC, ABR, FEC, QUIC, volumetric video, 3D Gaussian splatting

هشت مقاله‌ی پیشنهادی برای شروع

1. Scalable Video Conferencing Using SDN Principles (SIGCOMM 2025)
2. ACE: Sending Burstiness Control for High-Quality Real-time Communication

(SIGCOMM 2025)
3. Mowgli: Passively Learned Rate Control for Real-Time Video (NSDI 2025)
4. Tooth: Toward Optimal Balance of Video QoE and Redundancy Cost by Fine-Grained FEC in Cloud Gaming Streaming (NSDI 2025)
5. Syntra: Synthesizing Cross-Layer Controllers for Low-Latency Video Streaming (NSDI 2026)
6. Medley: Optimizing Midgress Bandwidth for Commercial Live Streaming CDNs (NSDI 2026)
7. EdgeGaussian: Real-time Free-Viewpoint Video for Mobile VR via Edge-Client Collaborative Neural Rendering (MobiCom 2025)
8. ProxLink: A Lightweight Decentralized Synchronization Framework for Multi-User XR (MobiCom 2026)

Distributed AI & LLM Systems

جنبه‌های پرتکرار طراحی

1. Security, Privacy & Trust
2. Scheduling & Resource Allocation
3. Coding, Compression & Redundancy
4. Model/State Placement & Movement
5. Placement, Offloading & Partitioning
6. Cost, Economics & Provisioning
7. Latency & Deadline Optimization
8. Energy, Carbon & Sustainability
9. Caching & Content Placement
10. Throughput, Capacity & Scalability

فناوری‌ها و بافت‌های مرتبط

distributed/federated training, inference/serving, split inference, federated learning, distributed training, LLM inference, model serving, MoE, KV cache, collectives, differential privacy

هشت مقاله‌ی پیشنهادی برای شروع

1. ByteScale: Communication-Efficient Scaling of LLM Training with a 2048K Context Length on 16384 GPUs (SIGCOMM 2025)
2. Shuffle-Exchange: Enhancing Collective Communication Efficiency for Large Model Training (ICDCS 2025)
3. Enhancing In-network Aggregation with Adaptive Gradient Quantization for Multi-tenant Learning (ICDCS 2025)
4. HiCCL: A Hierarchical Collective Communication Library (IPDPS 2025)
5. MegaScale-Infer: Efficient Mixture-of-Experts Model Serving with Disaggregated Expert Parallelism (SIGCOMM 2025)
6. DualPath: Accelerating Agentic LLM Inference by Harvesting Disaggregated KV-Cache Storage I/O (SIGCOMM 2026)
7. KVServe: Service-Aware KV Cache Compression for Communication-Efficient Disaggregated LLM Serving (SIGCOMM 2026)
8. LLMSched: Uncertainty-Aware Workload Scheduling for Compound LLM Applications (ICDCS 2025)

Network Measurement & Operations

جنبه‌های پرتکرار طراحی

1. Telemetry & Monitoring
2. Measurement & Characterization
3. Security, Privacy & Trust
4. Diagnosis & Root Cause Analysis
5. Packet Processing & Data Structures
6. Routing & Path Selection
7. Programmability & Hardware Offload
8. Control-Plane Design & Management
9. Topology, Fabric & Architecture
10. Traffic Engineering & Load Balancing

فناوری‌ها و بافت‌های مرتبط

observability, telemetry, troubleshooting, configuration/state management, network digital

twins, P4, SDN, SRv6

هشت مقاله‌ی پیشنهادی برای شروع

1. Raha: A General Tool to Analyze WAN Degradation (SIGCOMM 2025)
2. CAPA: An Architecture For Operating Cluster Networks With High Availability (NSDI 2024)
3. POSEIDON: A Consolidated Virtual Network Controller that Manages Millions of Tenants via Config Tree (NSDI 2024)
4. Raising the Level of Abstraction for Sketch-Based Network Telemetry with SketchPlan (IMC 2024)
5. INT-MC: Low-Overhead In-Band Network-Wide Telemetry Based on Matrix Completion (SIGMETRICS 2025)
6. SlaRepair: Service-Aware Closed-Loop Network Fault Repair via Constrained LLM Arbitration (ICNP 2026)
7. VeriNC: Finding Design Risks of In-Network Computing Systems (ICNP 2026)
8. Automatic Generation of Digital Twins for Network Testing (ICDCS 2025 workshop)

Programmable Network Infrastructure

جنبه‌های پرتکرار طراحی

1. Programmability & Hardware Offload
2. Service Chaining & Virtualization
3. Packet Processing & Data Structures
4. Security, Privacy & Trust
5. Scheduling & Resource Allocation
6. Control-Plane Design & Management
7. Placement, Offloading & Partitioning
8. Measurement & Characterization
9. Reliability, Fault Tolerance & Recovery
10. Verification & Correctness

فناوری‌ها و بافت‌های مرتبط

programmable data planes, NFV, service chaining, in-network computing, middleboxes,

P4, eBPF, SmartNIC/DPU, NFV, service-function chaining, SDN

هشت مقاله‌ی پیشنهادی برای شروع

1. Fast, Scalable, and Accurate Rate Limiter for RDMA NICs (SIGCOMM 2024)
2. OptimusPrime: Unleash Dataplane Programmability through a Transformable Architecture (SIGCOMM 2024)
3. ByteDance Jakiro: Enabling RDMA and TCP over Virtual Private Cloud (SIGCOMM 2025)
4. POSEIDON: A Consolidated Virtual Network Controller that Manages Millions of Tenants via Config Tree (NSDI 2024)
5. Raising the Level of Abstraction for Sketch-Based Network Telemetry with SketchPlan (IMC 2024)
6. INT-MC: Low-Overhead In-Band Network-Wide Telemetry Based on Matrix Completion (SIGMETRICS 2025)
7. VeriNC: Finding Design Risks of In-Network Computing Systems (ICNP 2026)
8. Achieving High-Speed and Robust Encrypted Traffic Anomaly Detection with Programmable Switches (SIGCOMM 2025)

Internet Routing, WAN & CDN

جنبه‌های پرتکرار طراحی

1. Routing & Path Selection
2. Measurement & Characterization
3. Security, Privacy & Trust
4. Architecture & System Design
5. Traffic Engineering & Load Balancing
6. Caching & Content Placement
7. Control-Plane Design & Management
8. Coding, Compression & Redundancy
9. Traffic Analysis & Classification
10. Transport & Congestion Control

فناوری‌ها و بافت‌های مرتبط

interdomain routing, WANs, naming/addressing, CDNs, BGP, DNS, IPv6, Anycast, submarine cables, Internet scanning, Tor/onion services

هشت مقاله‌ی پیشنهادی برای شروع

1. Censys: A Map of Internet Hosts and Services (SIGCOMM 2025)
2. Threading the Ocean: Mapping Digital Routes Across Submarine Cables using Calypso (SIGCOMM 2025)
3. MetAS Critic: Reframing AS-Level Topology Discovery as a Recommendation System (IMC 2024)
4. Have you SYN me? Characterizing Ten Years of Internet Scanning (IMC 2024)
5. Collecting Self-reported Semantics of BGP Communities and Investigating Their Consistency with Real-world Usage (IMC 2024)
6. Seeds of Scanning: Understanding the Effects of Datasets, Methods, and Metrics on IPv6 Address Discovery (IMC 2024)
7. Understanding Partial Reachability in the Internet Core (NINeS 2026)
8. Who Holds the Steering Wheel? Opacity and Consolidation in CDN Replica Selection (NINeS 2026)

P2P & Decentralized Networks

جنبه‌های پرتکرار طراحی

1. Security, Privacy & Trust
2. Distributed Coordination & Consensus
3. Throughput, Capacity & Scalability
4. Routing & Path Selection
5. Scheduling & Resource Allocation
6. Protocol Design & Interoperability
7. Reliability, Fault Tolerance & Recovery
8. Topology, Fabric & Architecture
9. Coding, Compression & Redundancy
10. Latency & Deadline Optimization

فناوری‌ها و بافت‌های مرتبط

peer-to-peer overlays, blockchain networks, decentralized services, Blockchain/P2P, payment channels, anonymous communication

هشت مقاله‌ی پیشنهادی برای شروع

1. Multiple Sides of 36 Coins: Measuring Peer-to-Peer Infrastructure Across Cryptocurrencies (SIGMETRICS 2025)
2. Deanonymizing Ethereum Validators: The P2P Network Has a Privacy Issue (USENIX Security 2025)
3. Anchor Drag Attack: Exploiting Information Asymmetry in Bitcoin's Stratified Topology (ICDCS 2026)
4. Blockchain Amplification Attack (SIGMETRICS 2025)
5. Smart Red Belly Blockchain: Reducing Congestion for Web3 (IPDPS 2023)
6. Ladder: A Convergence-based Structured DAG Blockchain for High Throughput and Low Latency (NSDI 2025)
7. Anonymous Multi-Hop Payment for Payment Channel Networks (IEEE TDSC 2023)
8. A Data Flow Framework with High Throughput and Low Latency for Permissioned Blockchains (ICDCS 2023)

Quantum Networks

جنبه‌های پرتکرار طراحی

1. Routing & Path Selection
2. Scheduling & Resource Allocation
3. Topology, Fabric & Architecture
4. Cost, Economics & Provisioning
5. Throughput, Capacity & Scalability
6. Control-Plane Design & Management
7. Fairness, Isolation & Multi-Tenancy
8. Measurement & Characterization
9. Protocol Design & Interoperability
10. Verification & Correctness

فناوری‌ها و بافت‌های مرتبط

quantum Internet, entanglement distribution, quantum switches, distributed quantum systems, quantum entanglement

هشت مقاله‌ی پیشنهادی برای شروع

1. Optimal Scheduling in a Quantum Switch (SIGMETRICS 2025)
2. Quantum Network Optimization: From Optimal Routing to Fair Resource Allocation (SIGMETRICS 2025)
3. Peer-to-Peer Distribution of Graph States Across Spacetime Quantum Networks of Arbitrary Topology (SIGMETRICS 2025)
4. CloudQC: A Network-aware Framework for Multi-tenant Distributed Quantum Computing (ICDCS 2025)
5. Efficient Routing on Quantum Networks using Adaptive Clustering (ICNP 2024)
6. From Entanglement Purification Scheduling to Fidelity-constrained Entanglement Routing (ICNP 2024)
7. Entanglement Routing Over Quantum Networks Using Greenberger-Horne-Zeilinger Measurements (ICDCS 2023)
8. Resource Efficient Link-Set Configuration (RELiC)-Based Entanglement Routing (IEEE TCOM 2024)